

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 2
I/O, TIPE DATA & VARIABEL**



DISUSUN OLEH:

NAYAKA FARROS RIANDRA

109082500055

S1IF-13-07

ASISTEN PRAKTIKUM:

ADITHANA DHARMA PUTRA

APRI PANDU WICAKSONO

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1 Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var hasil int

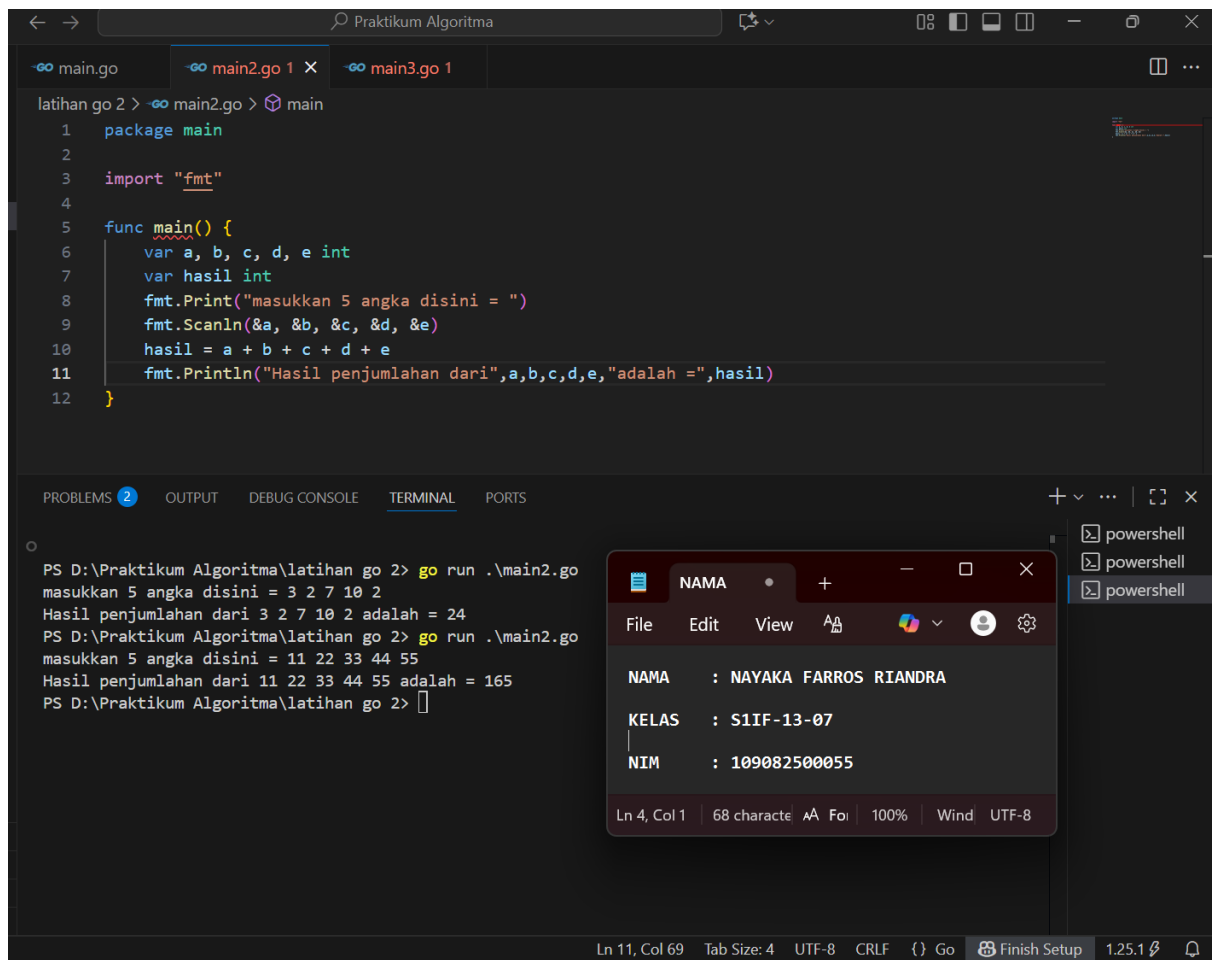
    fmt.Print("masukkan 5 angka disini = ")

    fmt.Scanln(&a, &b, &c, &d, &e)

    hasil = a + b + c + d + e

    fmt.Println("Hasil penjumlahan  
dari",a,b,c,d,e,"adalah =",hasil)
}
```

Screenshoot program



```
main.go  main2.go 1 X  main3.go 1
latihan go 2 > - go main2.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a, b, c, d, e int
7     var hasil int
8     fmt.Print("masukkan 5 angka disini = ")
9     fmt.Scanln(&a, &b, &c, &d, &e)
10    hasil = a + b + c + d + e
11    fmt.Println("Hasil penjumlahan dari",a,b,c,d,e,"adalah =",hasil)
12 }
```

```
PS D:\Praktikum Algoritma\latihan go 2> go run .\main2.go
masukkan 5 angka disini = 3 2 7 10 2
Hasil penjumlahan dari 3 2 7 10 2 adalah = 24
PS D:\Praktikum Algoritma\latihan go 2> go run .\main2.go
masukkan 5 angka disini = 11 22 33 44 55
Hasil penjumlahan dari 11 22 33 44 55 adalah = 165
PS D:\Praktikum Algoritma\latihan go 2>
```

NAMA : NAYAKA FARROS RIANDRA
KELAS : S1IF-13-07
NIM : 10908250055

Deskripsi program :

definisikan untuk a, b, c, d, dan e sebagai bilangan integer. Setelah itu definisikan hasil sebagai integer untuk menampilkan hasil dari $a+b+c+d+e$ yang nantinya hasilnya integer. `fmt.Print` sebagai input untuk bilangan bulat dari a, b, c, d, e. Lalu `fmt.Scanln` berfungsi untuk membaca input dari 5 bilangan yang kita masukkan. `&a, &b, &c, &d, &e` berfungsi untuk mengambil data memori di variabel yang sudah di definisikan. Setelah itu `fmt.Println` untuk menampilkan output dari hasil, dan bilangan yang sudah dijumlahkan dengan memanggil hasil. Saat kita memasukkan 5 bilangan, kita memasukkan data ke dalam a, b, c, d, dan e sesuai urutan dan `scanln` akan membaca itu. Saat selesai memasukkan angka lalu kita memencet enter maka variabel hasil akan menjumlahkan semua bilangan yang sudah kita masukkan dan akan dipanggil menjadi output.

2. Guided 2

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main () {

    var x, fx float64

    fmt.Print("masukkan angka : ")

    fmt.Scan(&x)

    fx = 2/(x+5) + 5

    fmt.Println("hasilnya adalah : ", fx)

}
```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in a file named `main3.go` within a project named `Praktikum Algoritma`. The code defines a `main` function that prompts the user for an input, calculates a value `fx` using the formula $2/(x+5) + 5$, and prints the result.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main () {
6     var x, fx float64
7     fmt.Print("masukkan angka : ")
8     fmt.Scan(&x)
9     fx = 2/(x+5) + 5
10    fmt.Println("hasilnya adalah : ", fx)
11 }
```

The terminal output shows the program being run multiple times with different inputs and the corresponding decimal results:

```
PS D:\Praktikum Algoritma> cd '.\latihan go 2\'
PS D:\Praktikum Algoritma\latihan go 2> go run .\main3.go
masukkan angka : 6
hasilnya adalah : 5.181818181818182
PS D:\Praktikum Algoritma\latihan go 2> go run .\main3.go
masukkan angka : 8
hasilnya adalah : 5.153846153846154
PS D:\Praktikum Algoritma\latihan go 2> go run .\main3.go
masukkan angka : -23
hasilnya adalah : 4.888888888888889
PS D:\Praktikum Algoritma\latihan go 2> go run .\main3.go
masukkan angka : -12
hasilnya adalah : 4.714285714285714
PS D:\Praktikum Algoritma\latihan go 2> 
```

An overlay window titled `NAMA` displays the following information:

```
NAMA : NAYAKA FARROS RIANDRA
KELAS : S1IF-13-07
NIM : 109082500055
```

The status bar at the bottom indicates the current position is `Ln 10, Col 36`, the tab size is `4`, the encoding is `UTF-8`, and the line ending is `CRLF`.

Deskripsi program :

Definisikan `x`, dan `fx` sebagai `float64` menggunakan `var`. lalu definisikan lagi `fx` menjadi $2/(x+5) + 5$. lalu `fmt.println` untuk mengirimkan input. `Fmt.scan` akan membaca bilangan dengan `x` membaca data memori berupa bilangan bulat atau decimal(karena tipe data float bisa menampilkan bilangan bulat dan bilangan decimal). Lalu `fmt.println` akan menampilkan output dari `fx` yang sudah dimasukkan nilai `x` nya. Maka jadilah hasilnya. Dimana nanti setelah memasukkan nilai `x`, maka nanti akan dihitung lagi dengan `fx` yaitu `x` nya diganti dengan bilangan yang kita masukkan dan jadilah hasil decimal.

3. Guided 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var a1, a2, a3, a4, a5 byte

    var b1, b2, b3 int


    fmt.Scan(&a1, &a2, &a3, &a4, &a5)

    fmt.Scanf("%c", &b1)

    fmt.Scanf("%c", &b2)

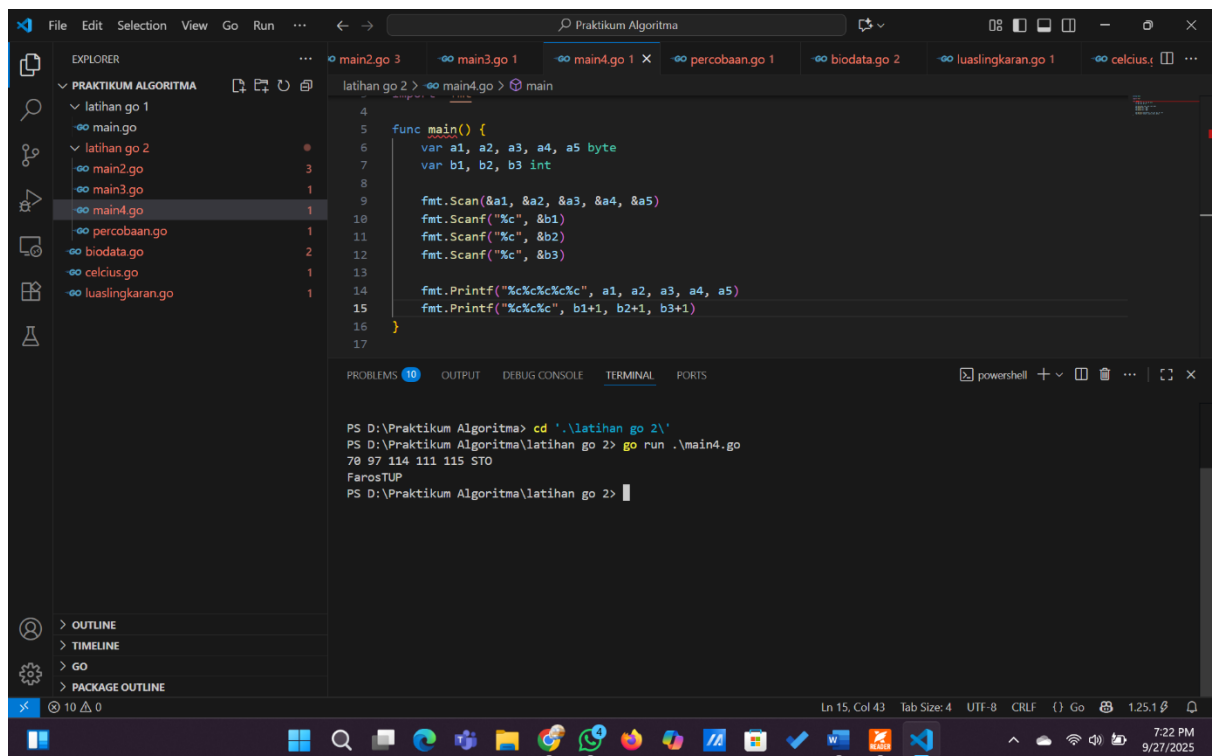
    fmt.Scanf("%c", &b3)


    fmt.Printf("%c%c%c%c%c", a1, a2, a3, a4, a5)

    fmt.Printf("%c%c%c", b1+1, b2+1, b3+1)

}
```

Screenshoot program



```
4
5 func main() {
6     var a1, a2, a3, a4, a5 byte
7     var b1, b2, b3 int
8
9     fmt.Scan(&a1, &a2, &a3, &a4, &a5)
10    fmt.Scanf("%c", &b1)
11    fmt.Scanf("%c", &b2)
12    fmt.Scanf("%c", &b3)
13
14    fmt.Printf("%c%c%c%c%c", a1, a2, a3, a4, a5)
15    fmt.Printf("%c%c%c", b1+1, b2+1, b3+1)
16 }
17
```

```
PS D:\Praktikum Algoritma> cd '.\latihan go 2\'
PS D:\Praktikum Algoritma\latihan go 2> go run .\main4.go
70 97 114 111 115 STOFarosTUP
PS D:\Praktikum Algoritma\latihan go 2>
```

Deskripsi program

Tentu, ini versi yang singkat namun tetap detail.

Program ini mendemonstrasikan bagaimana karakter pada dasarnya adalah angka yang diolah berdasarkan sistem kode ASCII.

Program ini melakukan dua tugas: pertama, ia menerjemahkan input berupa serangkaian angka (70, 97, dst.) menjadi karakter yang sesuai untuk membentuk kata "Faros". Kedua, ia mengambil input huruf (S, T, O), melakukan operasi matematika sederhana (menambah 1) pada nilai numerik setiap huruf, lalu mencetak hasilnya sebagai karakter baru, yaitu "TUP".

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var (

        satu, dua, tiga string

        temp string

    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")

    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")

    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")

    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

    temp = satu

    satu = dua

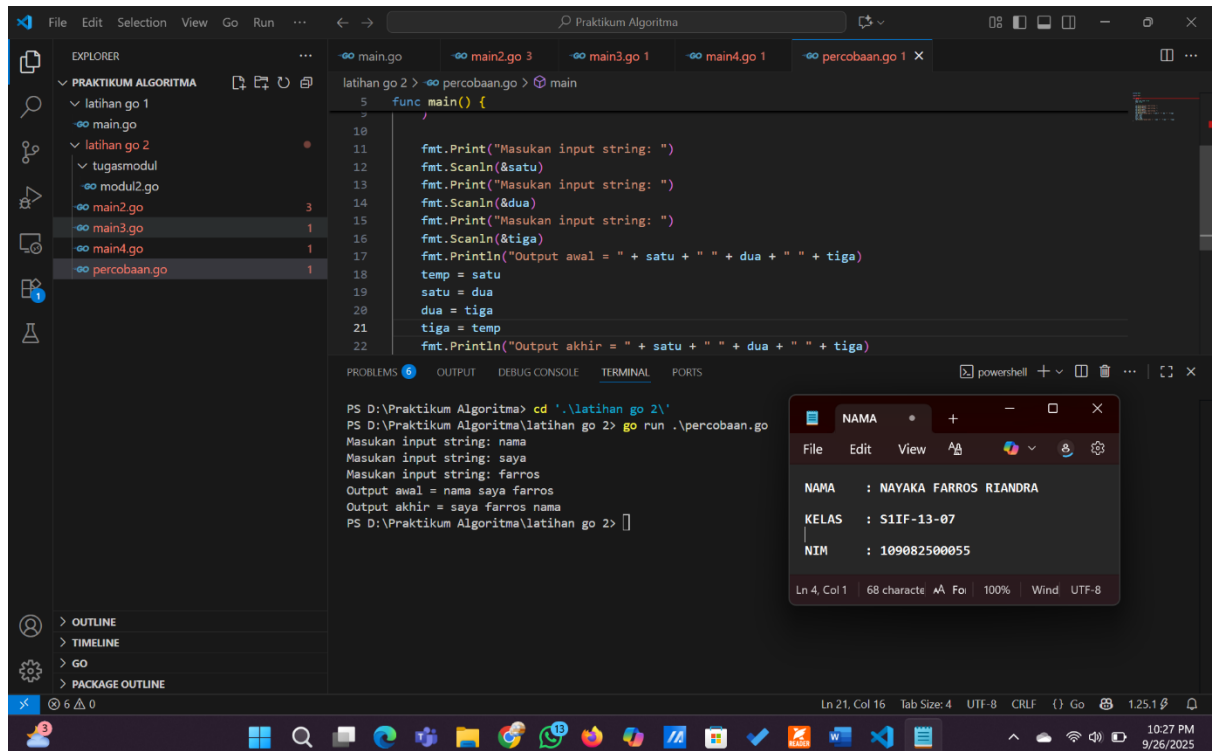
    dua = tiga

    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

}
```


Screenshoot program



Deskripsi program

Var untuk mendeklarasikan variable satu, dua, tiga dan temp bahwa variable ini ber tipe data string, fmt.print untuk mencetak input, dan fmt.scanln untuk membaca dan &var untuk memanggil variable satu, dua, dan tiga. Sedangkan temp sebagai wadah kosong untuk menyimpan variable satu yang nantinya akan di pindahkan ke tempat variable 3, lalu variable dua ke tempat variable satu dan variable 3 ke tempat variable dua.

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var nama, kelas string

    var nim int


    fmt.Print("Masukkan Nama = ")

    fmt.Scan(&nama)


    fmt.Print("masukkan Kelas =")

    fmt.Scan(&kelas)

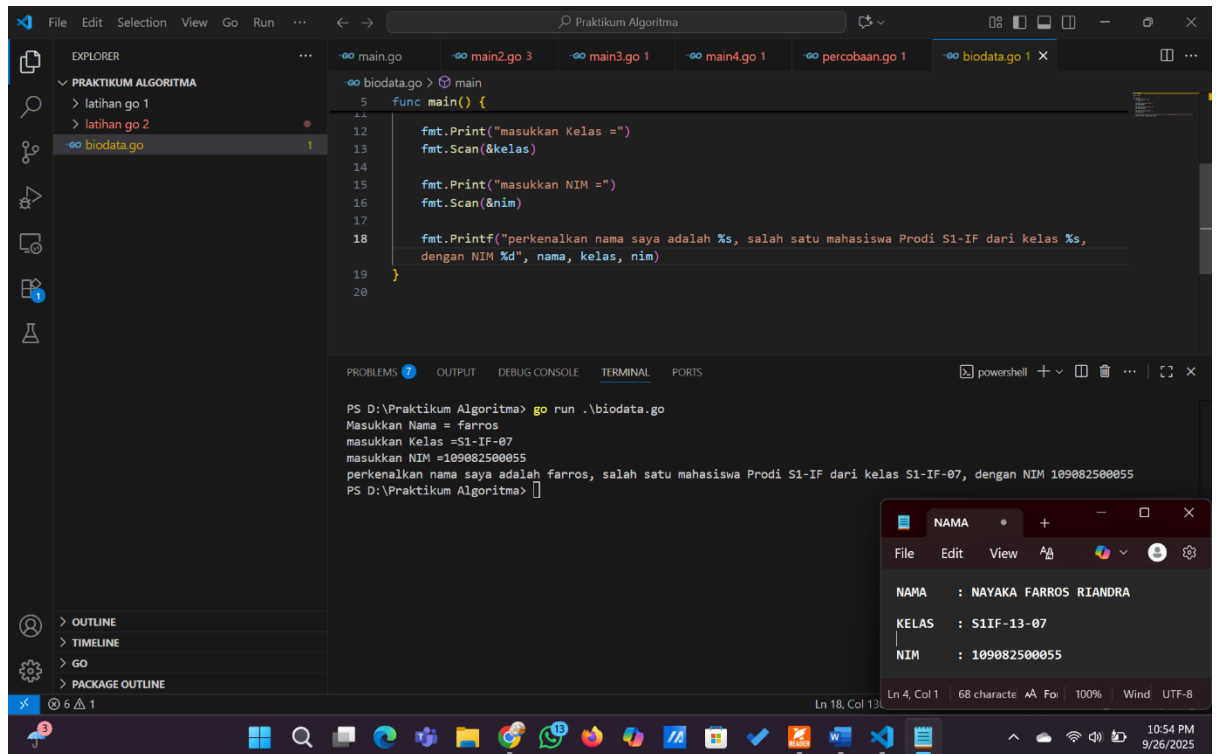

    fmt.Print("masukkan NIM =")

    fmt.Scan(&nim)


    fmt.Printf("perkenalkan nama saya adalah %s, salah satu mahasiswa
Prodi S1-IF dari kelas %s, dengan NIM %d", nama, kelas, nim)

}
```

Screenshoot program



```
5 func main() {
12     fmt.Print("masukkan Kelas =")
13     fmt.Scan(&kelas)
14
15     fmt.Print("masukkan NIM =")
16     fmt.Scan(&nim)
17
18     fmt.Printf("perkenalkan nama saya adalah %s, salah satu mahasiswa Prodi SI-IF dari kelas %s,
19               dengan NIM %d", nama, kelas, nim)
20 }
```

```
PS D:\Praktikum Algoritma> go run .\biodata.go
Masukkan Nama = farros
masukkan Kelas =S1-IF-07
masukkan NIM =10908250055
perkenalkan nama saya adalah farros, salah satu mahasiswa Prodi SI-IF dari kelas S1-IF-07, dengan NIM 10908250055
PS D:\Praktikum Algoritma>
```

NAMA	
NAMA	: NAYAKA FARROS RIANDRA
KELAS	: S1IF-13-07
NIM	: 10908250055

Deskripsi program

Var untuk mendeklarasikan bahwa variable nama, kelas Adalah tipe data string, dan nim Adalah tipe data integer. Fmt.print untuk mencetak input dan fmt.scan untuk membaca dan &var untuk memanggil variable yang ada. Fmt.printf untuk mencetak keseluruhan dan %s untuk memanggil string pada variable nama, dan kelas, dan %d untuk memanggil digit pada nim, lalu tulis lagi variable untuk menampilkan data outputnya.

3. Tugas 3

Source code

```
package main

import "fmt"

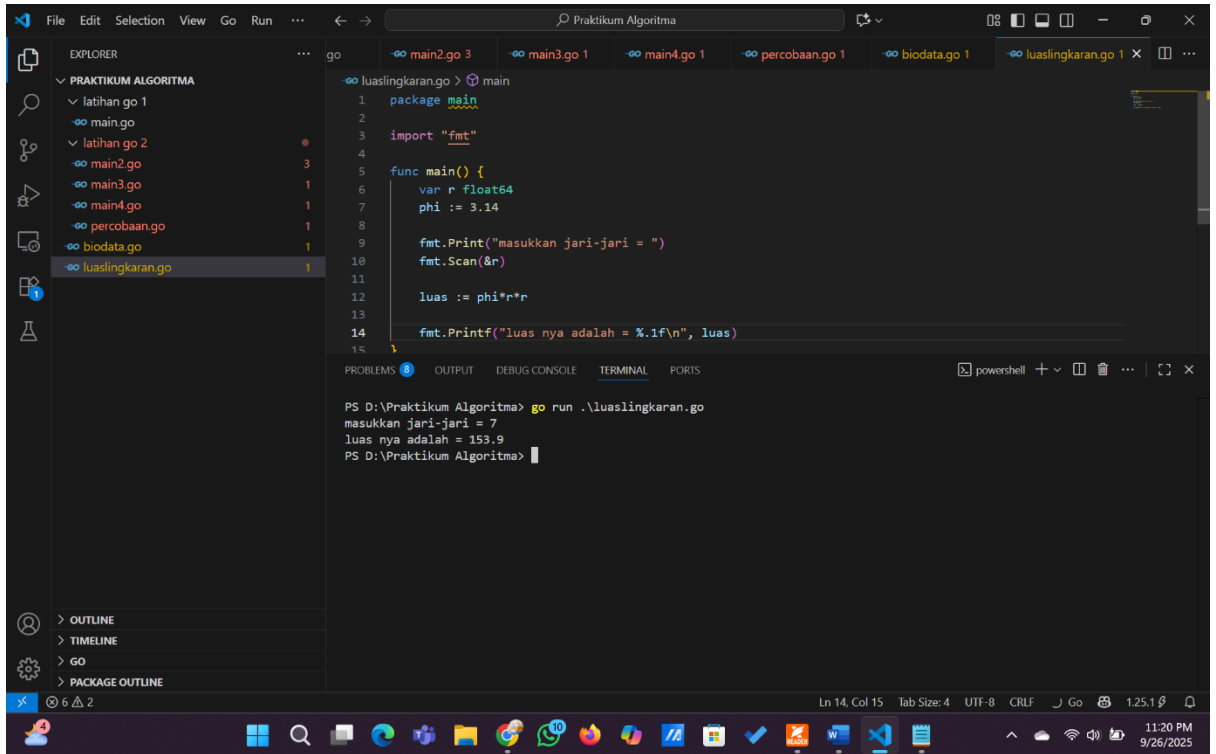
func main() {
    var r float64
    phi := 3.14

    fmt.Print("masukkan jari-jari = ")
    fmt.Scan(&r)

    luas := phi*r*r

    fmt.Printf("luas nya adalah = %.1f\n", luas)
}
```

Screenshoot program



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var r float64
7     phi := 3.14
8
9     fmt.Print("masukkan jari-jari = ")
10    fmt.Scan(&r)
11
12    luas := phi*r*r
13
14    fmt.Printf("luas nya adalah = %.1f\n", luas)
```

```
PS D:\Praktikum Algoritma> go run .\luaslingkaran.go
masukkan jari-jari = 7
luas nya adalah = 153.9
PS D:\Praktikum Algoritma>
```

Deskripsi program

Var untuk mendeklarasikan variable r sebagai jari jari dan bernilai float, dan ϕ akan bernilai 3,14. Jadi saat kita masukkan angka ke input jari jari, maka akan langsung dihitung pada $luas = \phi * r * r$ dan akan langsung mencetak hasil luas lingkaran nya.

4. Tugas 4

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var f int

    fmt.Print("masukkan nilai Fahrenheit = ")
    fmt.Scan(&f)

    c := (f-32)*9/5

    fmt.Println("dalam celcius adalah = ", c)
}
```

Screenshoot program

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4
5 func main() {
6     var f int
7
8     fmt.Print("masukkan nilai Fahrenheit = ")
9     fmt.Scan(&f)
10
11     c := (f-32)*9/5
12     fmt.Println("dalam celcius adalah = ", c)
13 }
```

```
PS D:\Praktikum Algoritma> go run .\celcius.go
masukkan nilai Fahrenheit = 32
dalam celcius adalah = 0
PS D:\Praktikum Algoritma>
```

NAMA : NAYAKA FARROS RIANDRA
KELAS : S1IF-13-07
NIM : 109082500055

Deskripsi program

Deklarasikan f sebagai variable interger, lalu fmt.print untuk menginputkan bilangan bulat lallu dimasukkan ke variable f, setelah itu akan dihitung dengan rumus $c = (\text{variable } f \text{ tadi yang sudah dimasukkan } - 32) * 9 / 5$. Lalu fmt.printf akan mencetak output dengan memanggil nilai c.